

INGENIERÍA DE SISTEMAS
ELECTRÓNICA - 2510B04G1

JEFFREY ALEXANDER AGUDELO ESPITIA
CC 1094955981

TULUÁ - VALLE DEL CAUCA



FORO N°3

Transistores y Circuitos con Diodos

A continuacion se presenta la solucion del Foro N°3, el cual aborda dos temas fundamentales de la electronica: el analisis comparativo de transistores (BJT, MOSFET, JFET e IGBT) y el diseño de circuitos practicos con diodos (rectificador de media onda, recortador de señal y doblador de tension). Se desarrollaran cuadros comparativos detallados y diagramas esquematicos con sus respectivas explicaciones de funcionamiento.

1) Cuadro Comparativo de Transistores

Elemento de Comparacion	BJT (NPN/PNP)	MOSFET (Canal N/P)	JFET	IGBT
1. Tipo de Control	Controlado por corriente de base (I_B).	Controlado por tension de compuerta (V_{GS}).	Controlado por tension de compuerta (V_{GS}).	Controlado por tension de compuerta (V_{GE}).
2. Impedancia de Entrada	Baja (1-10 k Ω).	Muy alta (10^{12} - 10^{14} Ω).	Alta (10^8 - 10^{10} Ω).	Alta (M Ω).
3. Velocidad de Conmutacion	Media (1-10 μ s).	Muy alta (10-100 ns).	Alta (50-500 ns).	Media-Alta (100-500 ns).
4. Aplicaciones Principales	Amplificadores de audio, fuentes de corriente, circuitos analogicos.	Fuentes conmutadas, inversores, control de motores, electronica de potencia.	Amplificadores de bajo ruido, etapas de entrada de alta impedancia, osciladores.	Inversores de alta potencia, traccion electrica, control de motores industriales.
5. Ventajas y Desventajas	Ventajas: Alta ganancia (β =100-300), bajo costo, buena linealidad. Desventajas: Requiere corriente continua, sensible a temperatura.	Ventajas: Alta eficiencia, control simple, baja $R_{DS(on)}$. Desventajas: Sensible a ESD, mayor costo en alta potencia.	Ventajas: Bajo ruido, alta impedancia, estabilidad termica. Desventajas: Baja ganancia, limitado en potencia.	Ventajas: Maneja alta tension y corriente, combina BJT y MOSFET. Desventajas: Mas lento que MOSFET, control complejo.

2) Circuitos de Aplicacion con Diodos

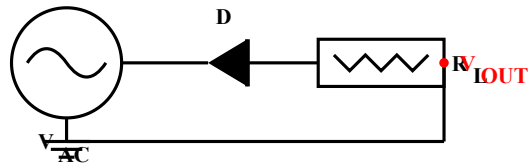
a) Rectificador de Media Onda

Funcionamiento:

Convierte AC a DC pulsante. El diodo conduce en semiciclo positivo ($V_{OUT} \approx V_{IN} - 0.7V$) y bloquea en semiciclo negativo ($V_{OUT} = 0$). Tension promedio: $V_{DC} = V_{pico}/\pi$. Eficiencia: 40.6%.

Aplicaciones: Fuentes de baja potencia, cargadores simples.

Diagrama del Circuito:



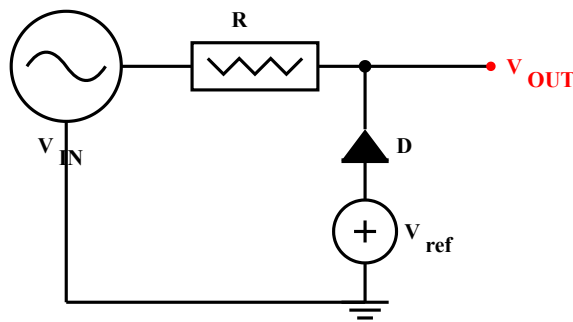
b) Recortador de Señal (Clipper o Limitador)

Funcionamiento:

Limita la señal de entrada a un nivel predeterminado. Si $V_{IN} < (V_{ref} + 0.7V)$, el diodo no conduce y $V_{OUT} = V_{IN}$. Si $V_{IN} > (V_{ref} + 0.7V)$, el diodo conduce y $V_{OUT} = V_{ref} + 0.7V$.

Aplicaciones: Protección de amplificadores, limitadores de audio.

Diagrama del Circuito:



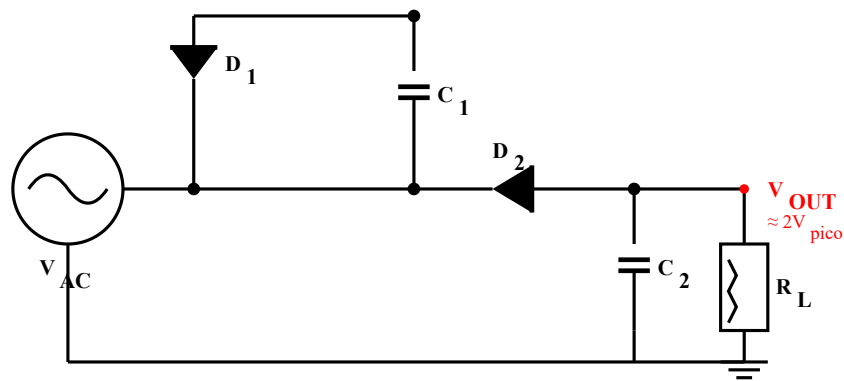
c) Doblador de Tension (Multiplicador de Tension)

Funcionamiento:

Genera $V_{OUT} \approx 2 \times V_{pico}$. En semiciclo negativo, D_1 conduce y C_1 se carga a V_{pico} . En semiciclo positivo, D_2 conduce y C_2 se carga con $V_{pico} + V_{C1} = 2 \times V_{pico}$.

Aplicaciones: Fuentes de alta tension, osciloscopios, flash de camaras.

Diagrama del Circuito:



Referencias Bibliograficas

1. Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. (2009). *Electronica: teoria de circuitos y dispositivos electronicos* (10ª ed.). Mexico: Pearson Educacion. ISBN 978-607-442-292-4. Recuperado de https://www.academia.edu/86300994/Electronica_Teoria_de_Circuitos_y_Dispositivos_Electronicos
2. Malvino, A. P., & Bates, D. J. (2007). *Principios de electronica* (7ª ed.). España: McGraw-Hill Interamericana de España. ISBN 978-84-481-5619-0. Recuperado de https://www.todostuslibros.com/libros/principios-de-electronica-7-ed_978-84-481-5619-0
3. Floyd, T. L. (2008). *Dispositivos electronicos* (8ª ed.). Mexico: Pearson Educacion. ISBN 978-970-261-193-6. Recuperado de https://books.google.it/books/about/Dispositivos_electr%C3%B3nicos.html?id=7m58OgAACAAJ&redir_esc=y
4. Rashid, M. H. (2000). *Circuitos microelectronicos: analisis y diseño*. Mexico: International Thomson Editores. ISBN 978-968-752-979-0. Recuperado de <https://cclc.caicyt.gov.ar/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:1475553>